

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de la información y ciencias de la computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Carrera: Programación III



Tarea XII

Optimización de código

Nombre: Jorge Eduardo Espel Melgar

Carnet: 9941-24-10596

Fecha: 24/05/2026

Programa sin optimizar

```
C:\Users\jorge.espe\jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBr
=====
LABORATORIO: PROCESAMIENTO MASIVO
=====

Generando archivo...
Archivo generado correctamente: clientes.csv
Tiempo de generación: 97087 ms

Memoria JVM:
Usada : 31 MB
Total : 98 MB
Máxima: 4018 MB

Cargando TODOS los clientes en memoria...
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
  at java.base/java.util.Arrays.copyOfRange(Arrays.java:3849)
  at java.base/java.lang.StringLatin1.newInstance(StringLatin1.java:854)
  at java.base/java.lang.String.substring(String.java:3191)
  at java.base/java.lang.String.split(String.java:3731)
  at java.base/java.lang.String.split(String.java:3706)
  at java.base/java.lang.String.split(String.java:3581)
  at ProcesadorMalo.cargarTodosLosClientes(ProcesadorMalo.java:19)
  at Main.main(Main.java:27)

Process finished with exit code 1
```

Programa Optimizado

```
C:\Users\jorge.espel\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\
=====
Nombre del estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Curso: Programacion III
Actividad: Tarea XII
=====

Archivo generado correctamente: clientes.csv

Tiempo generaci3n: 23001 ms

Memoria usada: 62 MB

Cargando clientes...
Clientes cargados: 500000
Tiempo carga: 4273 ms

Memoria usada: 2588 MB
```